

EVOLUTION SPONTANÉE D'UN SYSTÈME CHIMIQUE

Exercices

Exercice 1: Tension à vide d'une pile

Une pile alcaline fonctionne à partir des couples $\text{Zn(s)}/\text{ZnO(s)}$ à l'anode et $\text{MnO}_2(\text{s})/\text{Mn}_2\text{O}_3(\text{s})$ à la cathode.

1. Rappeler ce qu'est la tension à vide d'une pile.
2. On place un voltmètre aux bornes de la pile, sa borne COM est reliée à la cathode. La tension à vide de cette pile est de 4,5 V. En déduire la valeur affichée par le voltmètre.

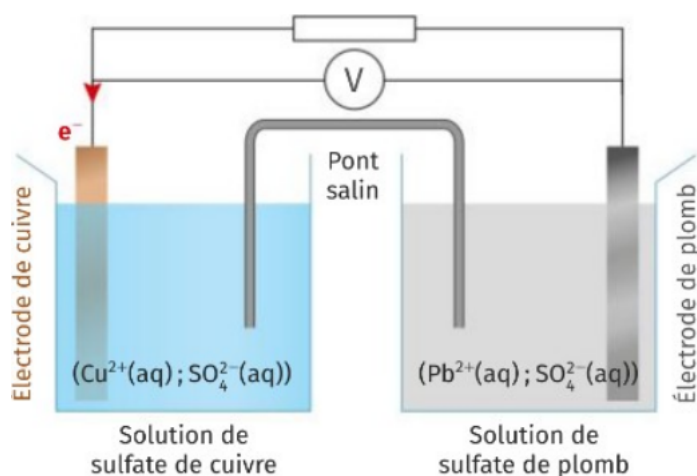
Exercice 2: Vélo électrique

Une batterie de vélo à assistance électrique a une capacité électrique de 4 A h. Sur le plat, la batterie débite un courant de 0,5 A. En montée, le courant est de 3 A.

1. Déterminer la durée de fonctionnement de l'assistance électrique sur une route horizontale.
2. Calculer la durée de fonctionnement de l'assistance pour une route exclusivement en pente ascendante.

Exercice 3: Pile cuivre-plomb

La borne d'entrée d'un voltmètre est reliée à la lame de cuivre Cu(s) et la borne COM à la lame de plomb Pb(s) .



Document 1 : Pile cuivre-plomb

1. Déterminer le sens du courant.
2. Identifier l'anode et la cathode.

3. À l'aide du schéma, écrire les demi-équations d'oxydoréduction.

4. En déduire l'équation de fonctionnement de la pile.

Exercice 4: Pile nickel-argent

Une pile nickel argent met en jeu les couples $\text{Ag}^+(\text{aq})/\text{Ag(s)}$ et $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})/\text{Ni(s)}$. Dans la pile, c'est le nickel Ni(s) qui s'oxyde.

1. Identifier l'anode et la cathode.
2. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction.
3. En déduire l'équation globale de la réaction de la pile.
4. Donner la relation entre la capacité électrique, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement d'une pile.
5. Rappeler la relation entre la capacité électrique et la quantité de matière d'électrons échangés.
6. Calculer la variation de masses de l'anode lorsque la pile a débité un courant continu d'intensité 500 mA pendant 4,0 h.

Données :

• Masses molaires atomiques :

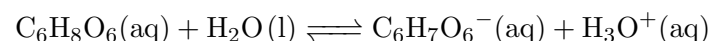
$$M(\text{Ag}) = 107,9 \text{ g mol}^{-1} \text{ et } M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g mol}^{-1}$$

• Constante de Faraday :

$$F = 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$$

Exercice 5: Vitamine C

L'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, dont l'énantiomère L-ascorbique est connu sous le nom de vitamine C, réagit avec l'eau selon l'équation suivante :



La constante d'équilibre de la réaction est égale à $K = 7,9 \times 10^{-5}$.

1. Préciser la nature de la réaction.

Un comprimé contenant $3,0 \times 10^{-3}$ mol de vitamine C est dissous dans 200 mmol d'eau contenant déjà des ions $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-(\text{aq})$ à la concentration $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6^-]_i = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

2. Avant réaction, déterminer la concentration initiale d'acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6(\text{aq})$.

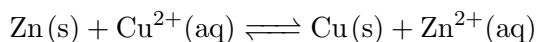
3. En déduire le sens d'évolution spontanée de cette réaction.

Donnée :

- **pH de la solution avant dissolution du comprimé :** pH = 7,8

Exercice 6: Question de taille

L'équation de la réaction d'une pile cuivre-zinc est :



La lame de zinc constitue l'anode.

1. Écrire les demi-équations associées.
2. Exprimer la quantité de matière d'électrons transférés.
3. Calculer la capacité électrique de cette pile.
4. Les masses de chaque électrode sont doublées. Calculer la nouvelle capacité électrique.
5. Conclure quant à l'influence de la masse de l'anode et de la cathode.

Donnée :

- **Masses des électrodes :** $m_{\text{anode}} = 8,0 \text{ g}$ et $m_{\text{cathode}} = 6,0 \text{ g}$
- **Constante de Faraday :** $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
- **Masses molaires :** $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$

Exercice 7: Pile citron

Un moyen simple de réaliser une pile est de planter un trombone recouvert de zinc et une pile recouverte de cuivre dans un citron. // Une lampe, reliée d'un côté au trombone et de l'autre à la pile, s'allume. Un voltmètre branché à la pile citron affiche 0,84 V. Sa borne V est du côté du cuivre, la borne COM est reliée au trombone.

1. Préciser ce que représente la valeur mesurée.
2. Déterminer la polarité de la pile au niveau du trombone et de la pièce. Justifier.

Au cours de l'utilisation de la pile, du dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ se dégage.

3. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction ayant lieu à chaque électrode.

4. En déduire l'équation de réaction globale de la pile citron.
5. Préciser d'où proviennent les ions $\text{H}^+(\text{aq})$.
6. Toujours à partir de citrons, trombones et pièces de cuivre, proposer un dispositif délivrant une tension deux fois plus grande.

Donnée :

- **Couples d'oxydoréduction :** $\text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn(s)}$ et $\text{H}^+(\text{aq})/\text{H}_2(\text{g})$

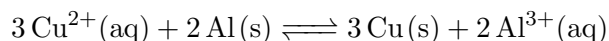
Exercice 8: Pile cuivre-aluminium

Une pile est composée de deux demi-piles reliées par un papier filtre imbibé d'une solution de chlorure de potassium ($\text{K}^+(\text{aq})$; $\text{Cl}^-(\text{aq})$). La première demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium de masse $m_1 = 1,0 \text{ g}$ qui plonge dans 50 mL de solution de sulfate d'aluminium ($2\text{Al}^{3+}(\text{aq})$; $3\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$) de concentration en ion aluminium $\text{Al}^{3+}(\text{aq})$ égale à $[\text{Al}^{3+}] = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

La seconde est constituée d'une lame de cuivre de masse $m_2 = 8,9 \text{ g}$ qui plonge dans 50 mL de solution de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$; $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$) de concentration en ion cuivre $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ égale à $[\text{Cu}^{2+}] = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. Un ampèremètre indique qu'à l'extérieur de la pile, le courant circule de la plaque de cuivre vers la plaque d'aluminium.

1. Rappeler le rôle du papier filtre.
2. Préciser le sens de déplacement des électrons.
3. Indiquer quelle lame est l'anode.
4. Réaliser le schéma annoté de la pile.

L'équation de fonctionnement de la pile est :



5. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction de chaque électrode.

La constante d'équilibre associée à l'équation précédente est $K = 10^{200}$.

6. (a) Exprimer puis calculer la valeur du quotient de la réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial.
(b) Conclure quant à la cohérence du sens d'évolution attendu.
7. Faire le bilan des quantités de matière du système chimique à l'état initial.
8. Établir le tableau d'avancement de la réaction de manière littérale.

9. En déduire la valeur de l'avancement maximal **Donnée :**

x_{max} .

• **Masses molaires atomiques :** $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$ et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$

10. Calculer la capacité électrique que peut débiter cette pile.

• **Couples d'oxydoréduction :** $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})$ et $\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al}(\text{s})$